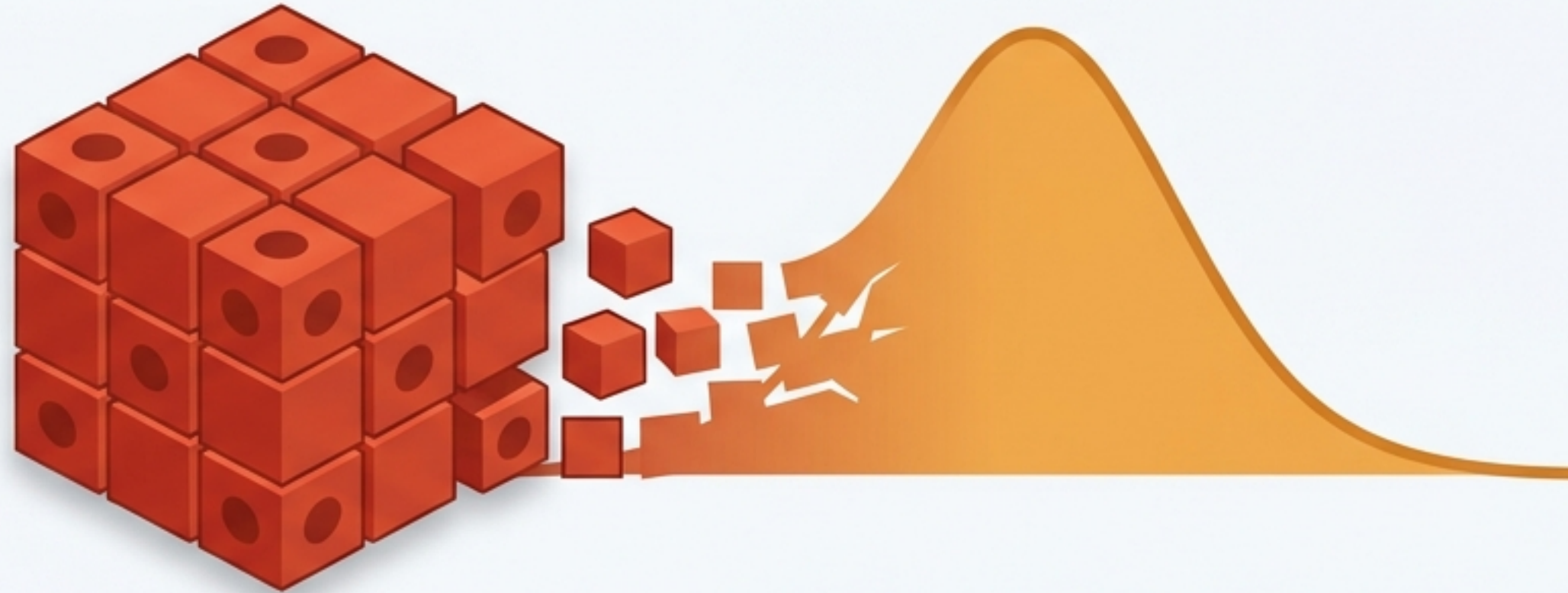


// Panduan Komputasi Statistika Tanpa Coding



Dari Dadu ke Data

Menguasai Probabilitas dengan Spreadsheet

Laboratorium Probabilitas di Ujung Jari Anda

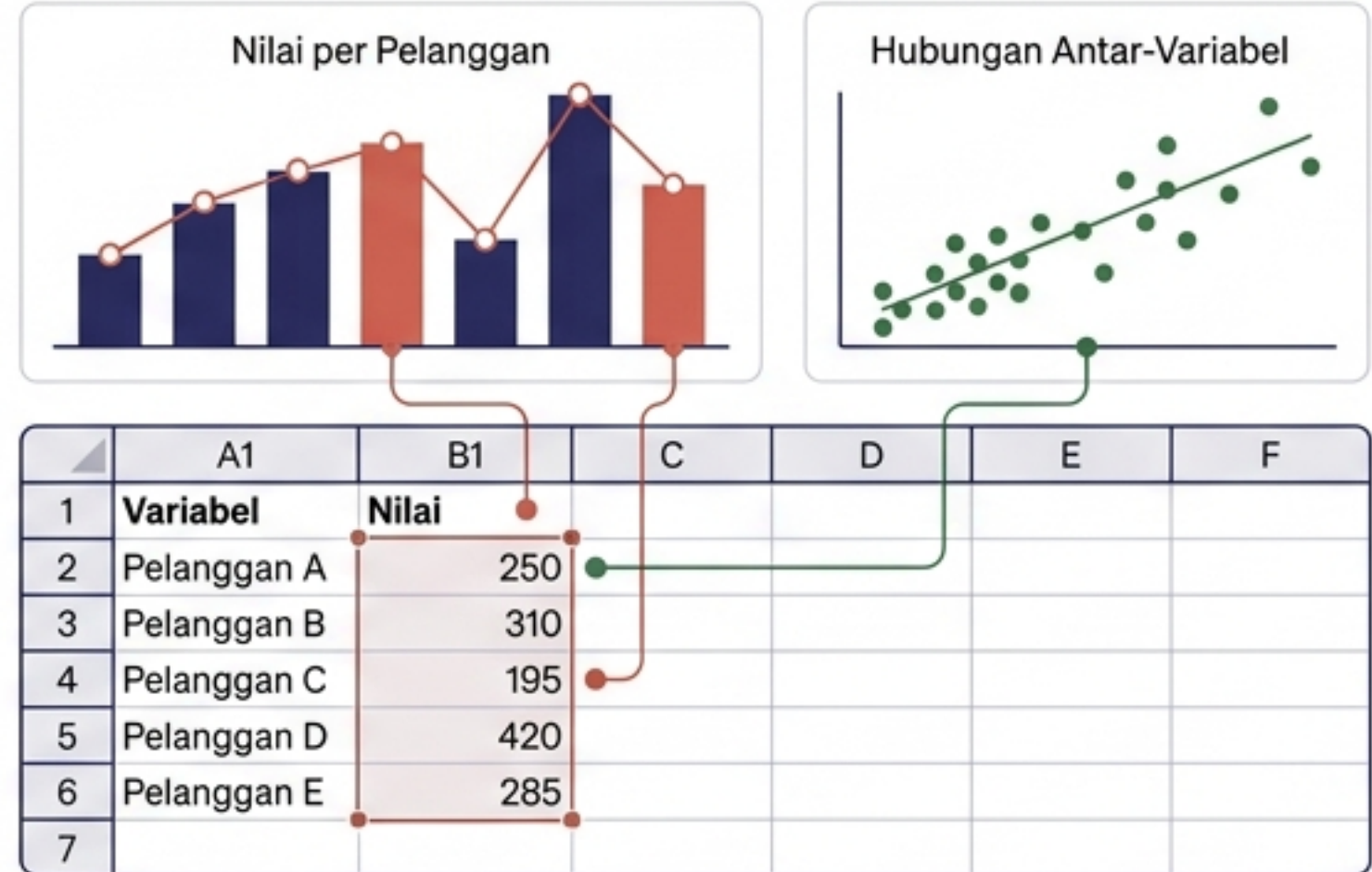
```
import numpy as np
import pandas as pd

def complex_simulation(data, iterations=10000):
    results = []
    for _ in range(iterations):
        sampled = data.sample(frac=0.5, replace=True)
        result = np.mean(sampled) + np.std(sampled) * 0.1
        results.append(result)
    return np.percentile(results, [2.5, 97.5])

# Run simulation
output = complex_simulation(dataset)
print(output)...
```

```
output = complex_simulation(dataset)
print(output)
```

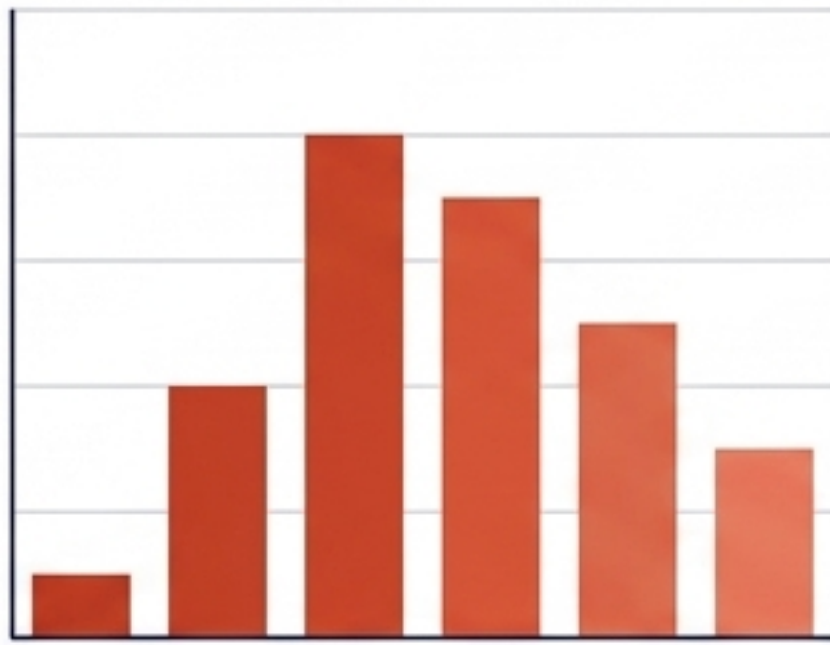
Mengubah spreadsheet dari sekadar tabel data menjadi mesin simulasi probabilistik.



Lakukan eksperimen acak, hitung ekspektasi, dan pelajari hubungan antar-variabel secara langsung—semua tanpa menyentuh baris kode rumit.

> READY: Inisiasi eksperimen...
> INPUT: Fungsi bawaan spreadsheet
> OUTPUT: Wawasan statistika

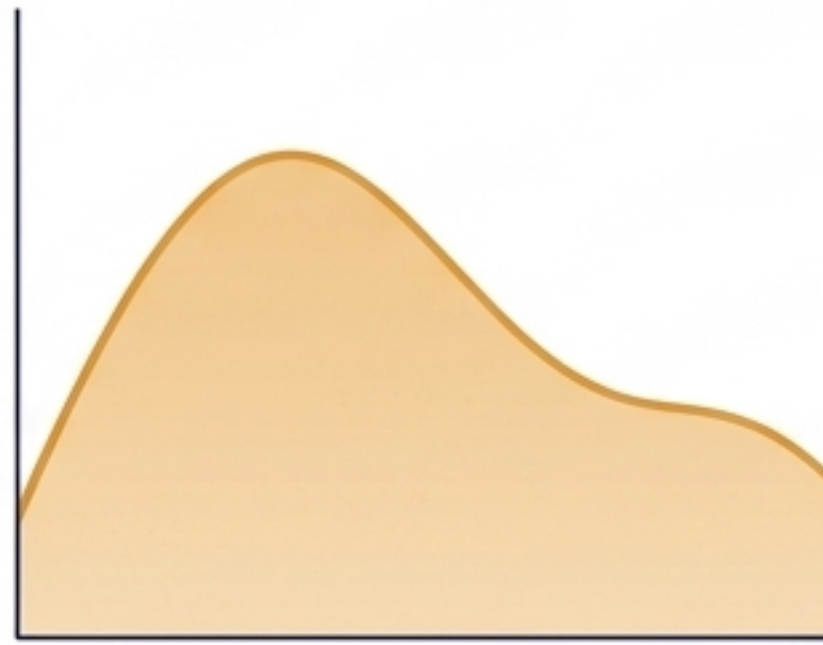
Anatomi Peubah Acak



Diskrit

Nilai yang dapat dihitung satu per satu.

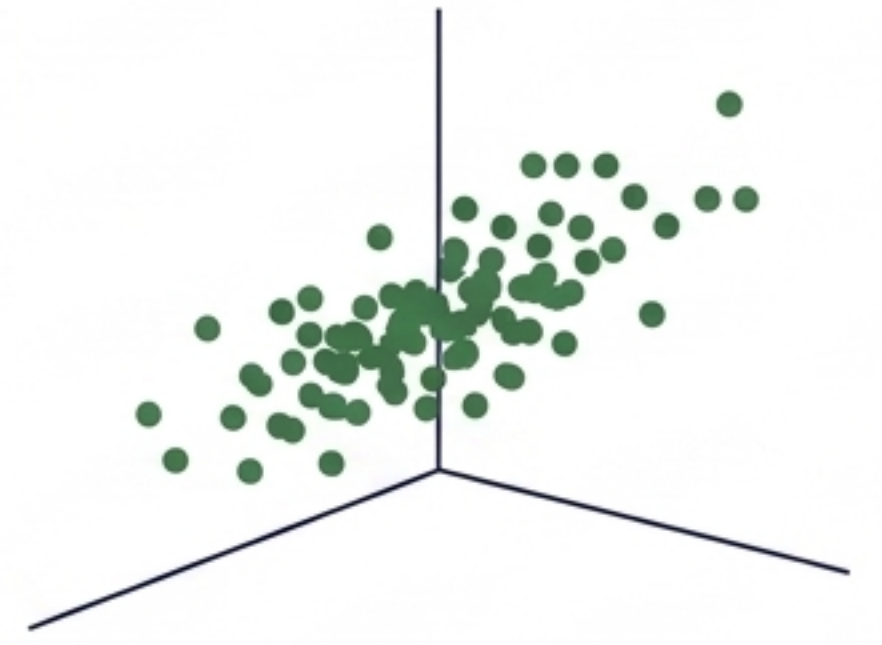
(Contoh: hasil lemparan dadu, jumlah pelanggan)



Kontinu

Nilai yang mengalir dalam suatu interval tak terbatas.

(Contoh: tinggi badan, waktu tunggu)

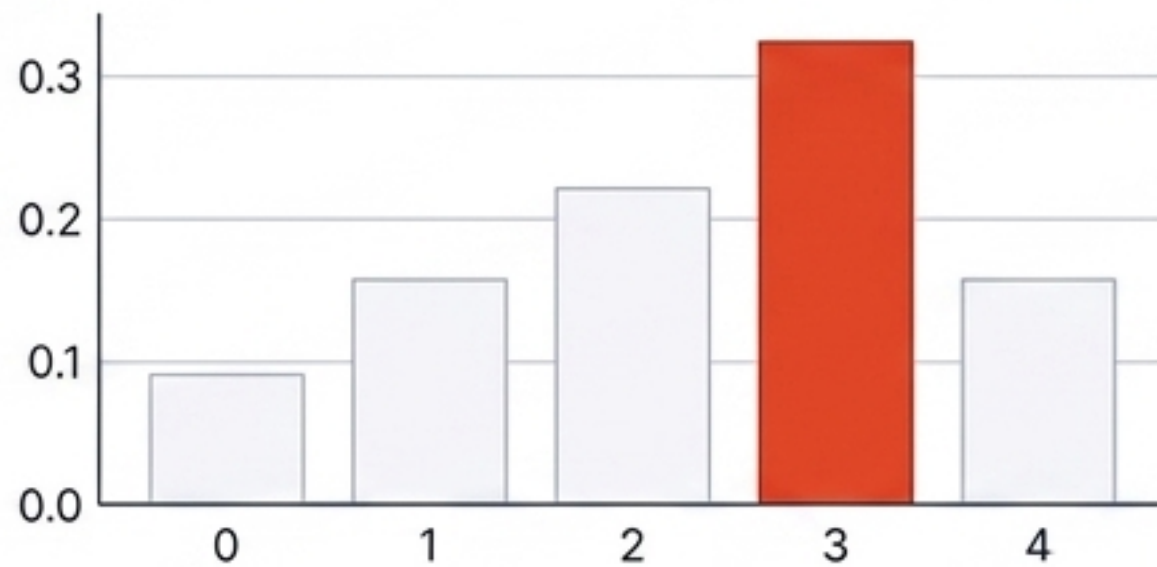


Bivariat

Dua peubah acak yang saling berinteraksi dan diamati bersama.

(Contoh: tinggi & berat, nilai UTS & UAS)

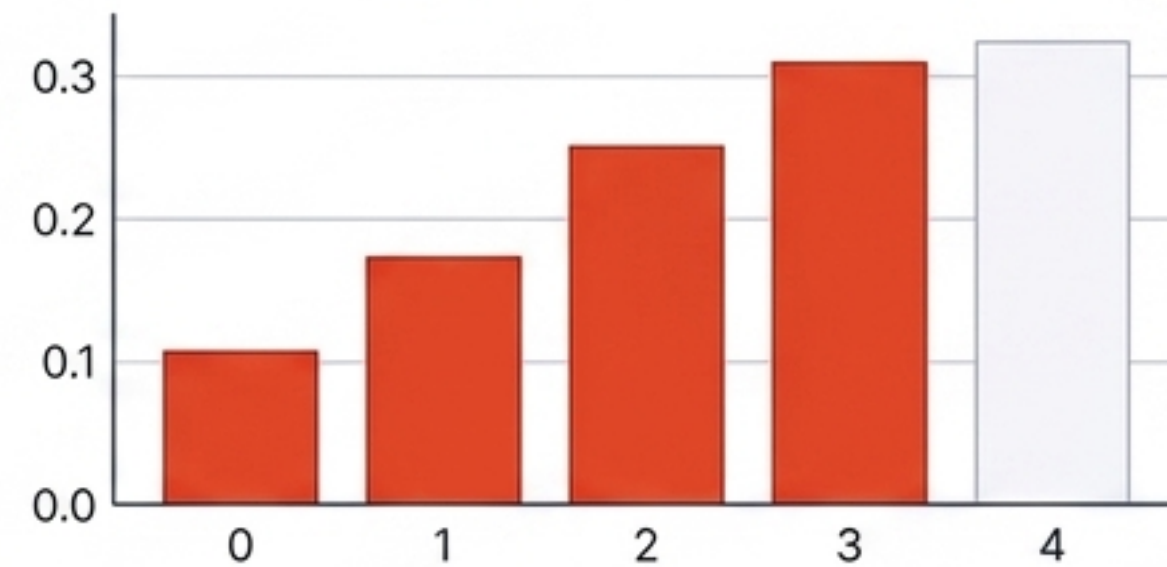
Logika Biner: Titik Tepat vs Area Kumulatif



Peluang Tepat (Exact)

Menghitung probabilitas di satu titik spesifik.

kumulatif = FALSE



Peluang Kumulatif (Cumulative)

Menghitung probabilitas akumulasi hingga titik tersebut (Paling banyak X).

kumulatif = TRUE

Sukses & Gagal: Memodelkan Kepastian

Distribusi Bernoulli



`=IF(RAND()<0.3, 1, 0)`

Peluang Sukses

Sukses / Gagal

Distribusi Binomial

Peluang tepat 3 sukses dari 10 percobaan.

`=BINOM.DIST(3, 10, 0.4, FALSE)`

Target Sukses

Total Percobaan

Peluang

Mode Tepat

Mengukur Waktu, Ruang, dan Penantian

Distribusi Poisson

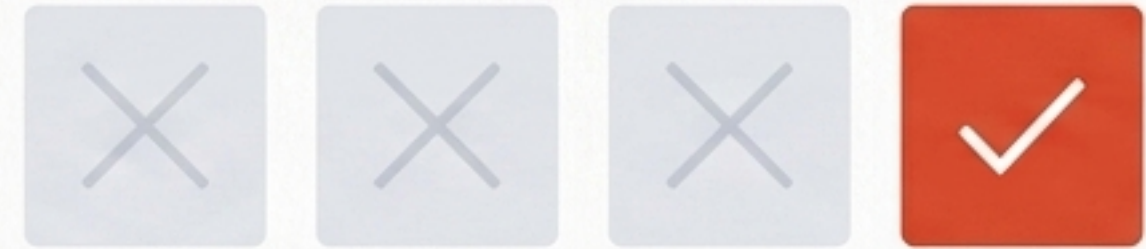


Memodelkan banyak kejadian dalam satu interval.

```
=POISSON.DIST(4, 2.5, FALSE)
```

(Peluang 4 kejadian saat rata-rata 2.5)

Distribusi Geometrik

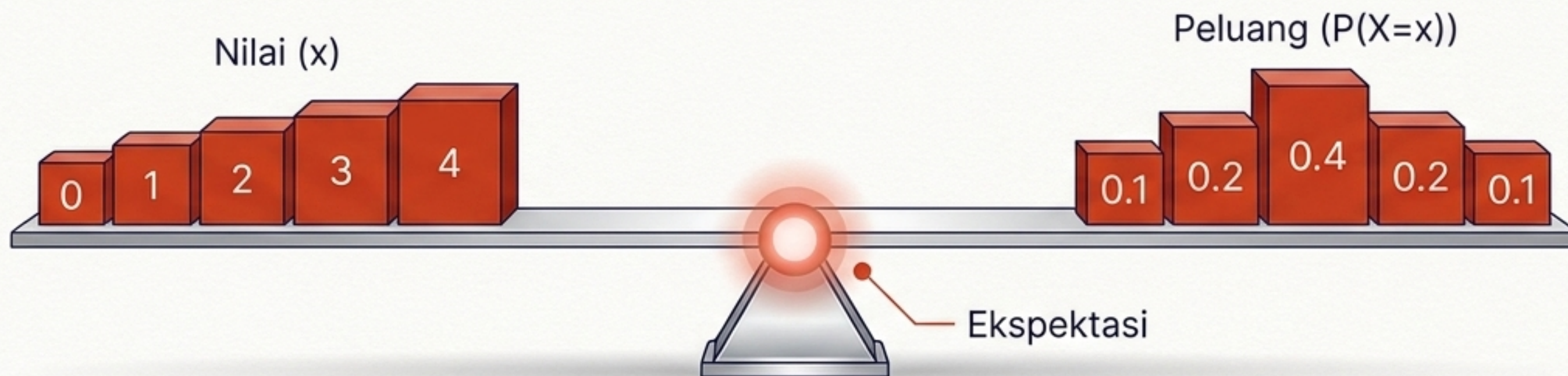


Memodelkan kapan sukses pertama pertama terjadi.

```
=GEOM.DIST(4, 0.2, FALSE)
```

(Peluang sukses pertama pada percobaan ke-4, peluang sukses 0,2)

Pusat Gravitasi Data Diskrit



[Nilai (x)]

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

[Peluang]

0.1	0.2	0.4	0.2	0.1
-----	-----	-----	-----	-----

SUMPRODUCT mengalikan kedua array secara paralel dan menjumlahkannya—menciptakan titik ekuilibrium (Nilai Harapan).

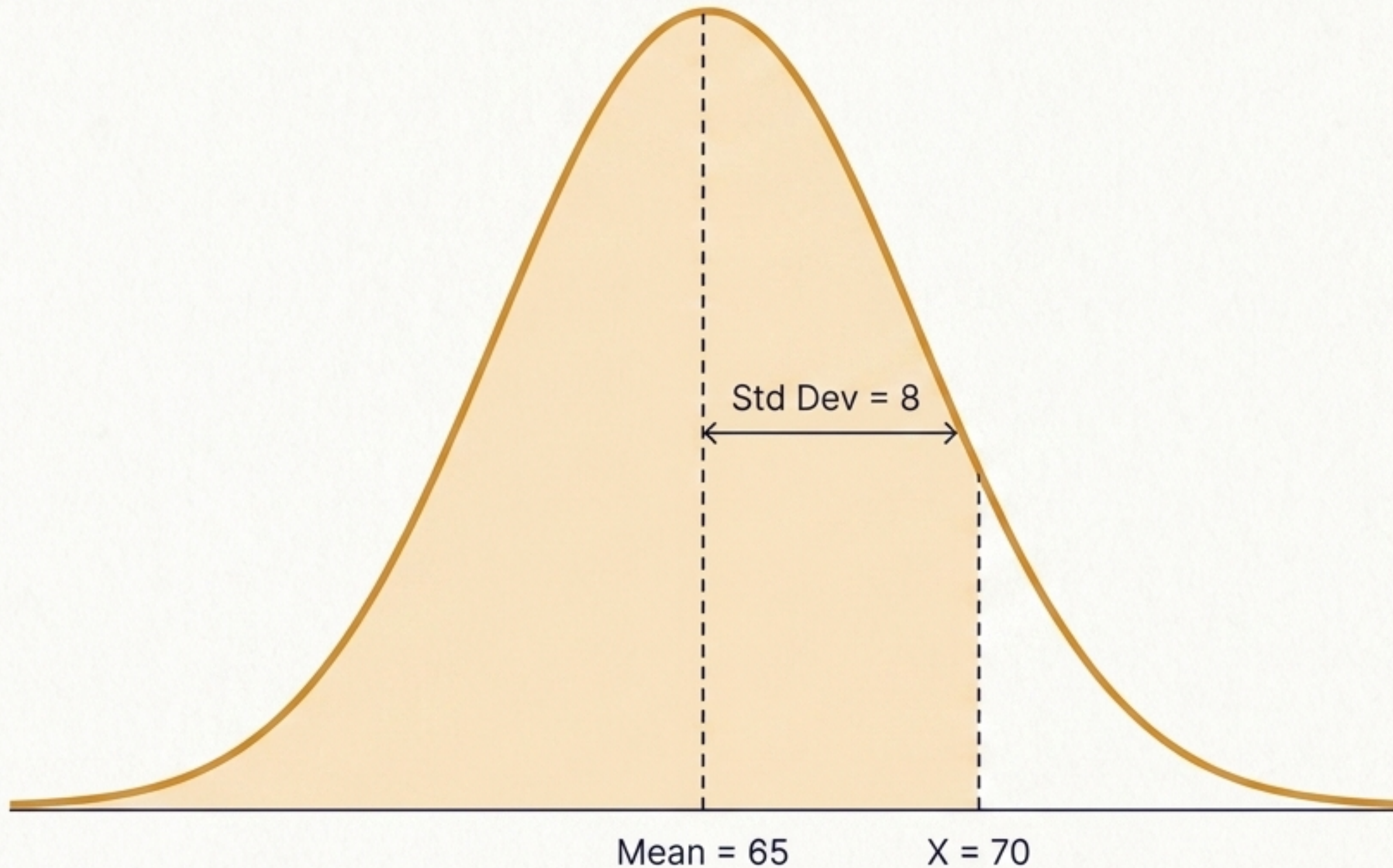
Menghitung Ekspektasi

`=SUMPRODUCT(A2:A6, B2:B6)`

Menghitung Variansi (Dengan kolom bantu C2=A2^2)

`=SUMPRODUCT(C2:C6, B2:B6) - (SUMPRODUCT(A2:A6, B2:B6))^2`

Kurva Kesemestaan: Distribusi Normal



Densitas (Titik Tepat)

```
=NORM.DIST(70, 65, 8, FALSE)
```

Probabilitas (Area Kumulatif)

```
=NORM.DIST(70, 65, 8, TRUE)
```

Menghitung luas area yang diarsir
(Peluang $X < 70$)

Mesin Realitas: Trik Inverse Transform

Input Uniform: =RAND()

0.74

0.12

0.99

Membentuk Normal

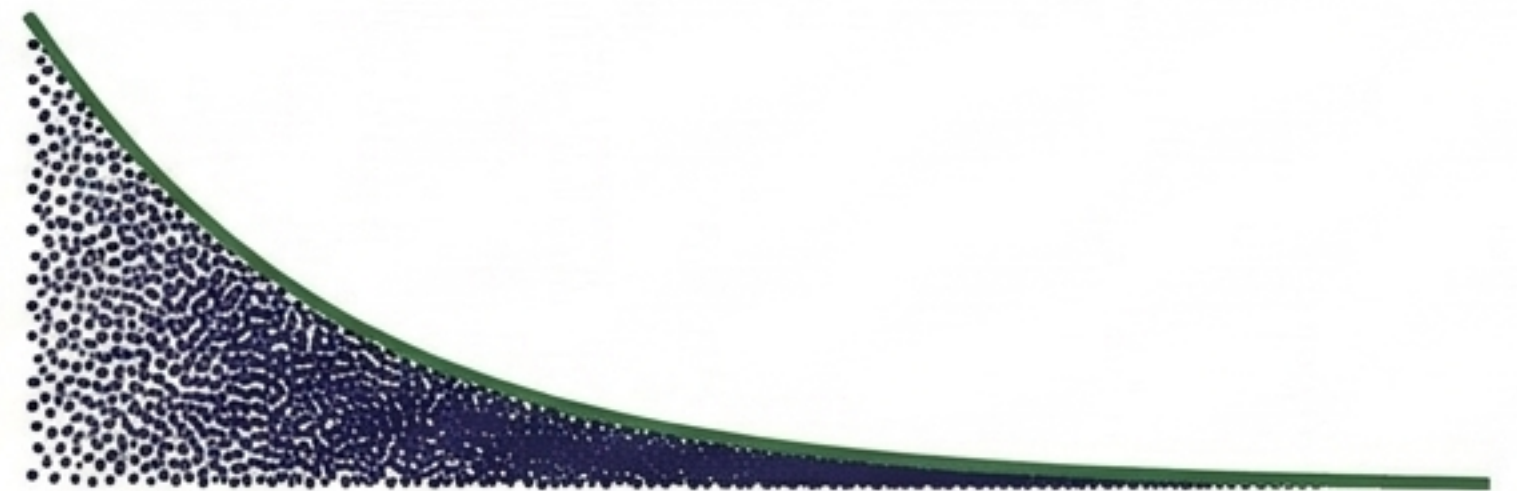
=NORM.INV(RAND(), 65, 8)



Populasi Normal

Membentuk Eksponensial

=-LN(1-RAND())/0.5



Jarak Antar Kejadian (Laju = 0.5)

Denyut Nadi Data Kontinu

Pusat & Rentang

Mean: `=AVERAGE(A2:A101)`

Batas Bawah: `=MIN(A2:A101)`

Batas Atas: `=MAX(A2:A101)`

Sebaran Data

Variansi Sampel: `=VAR.S(A2:A101)`

Simpangan Baku Sampel: `=STDEV.S(A2:A101)`

(Gunakan akhiran .P untuk data Populasi)

Posisi (Persentil & Kuartil)

Kuartil Bawah (Q1): `=PERCENTILE.INC(A2:A101, 0.25)`

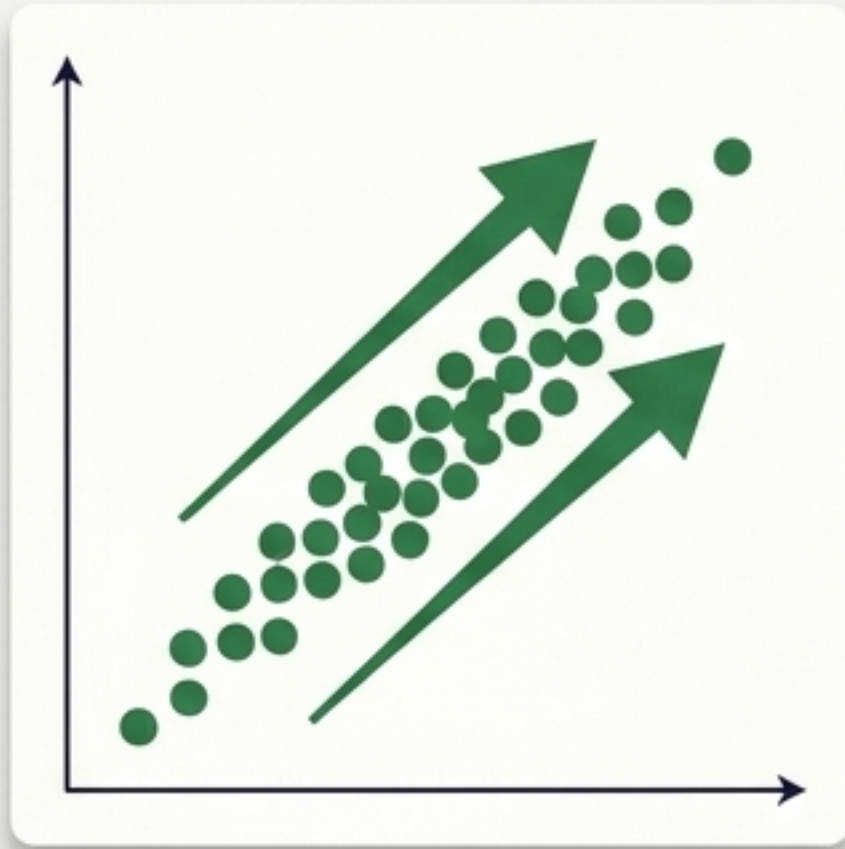
Kuartil Atas (Q3): `=QUARTILE.INC(A2:A101, 3)`

Peluang Empiris

Peluang empiris kejadian di sel D2:

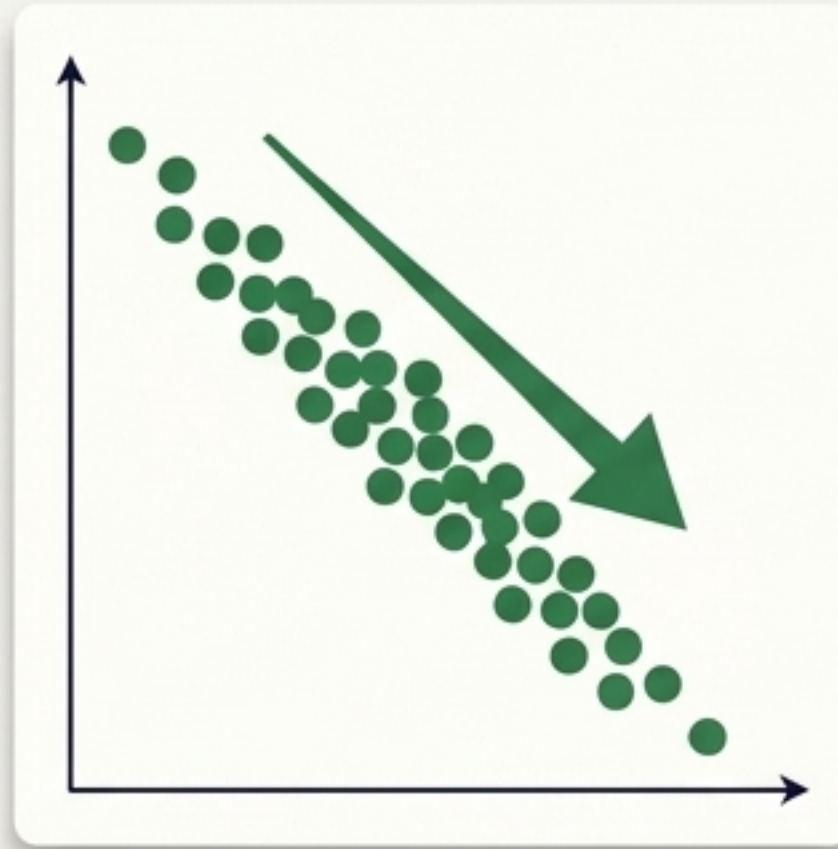
`=COUNTIF(A2:A101, D2) / COUNT(A2:A101)`

Tarik-Menarik Data: Kovariansi & Korelasi



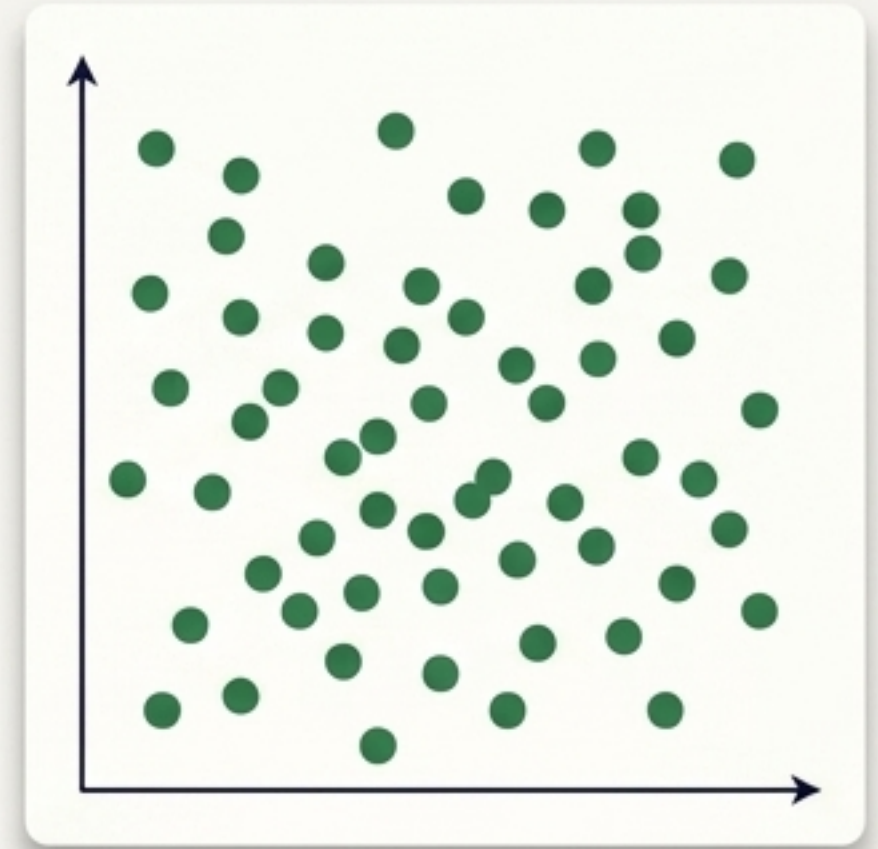
X naik, Y naik

Korelasi mendekati 1 (Positif Kuat)



X naik, Y turun

Korelasi mendekati -1 (Negatif Kuat)



Hubungan Linear Lemah

Korelasi mendekati 0 (Acak)

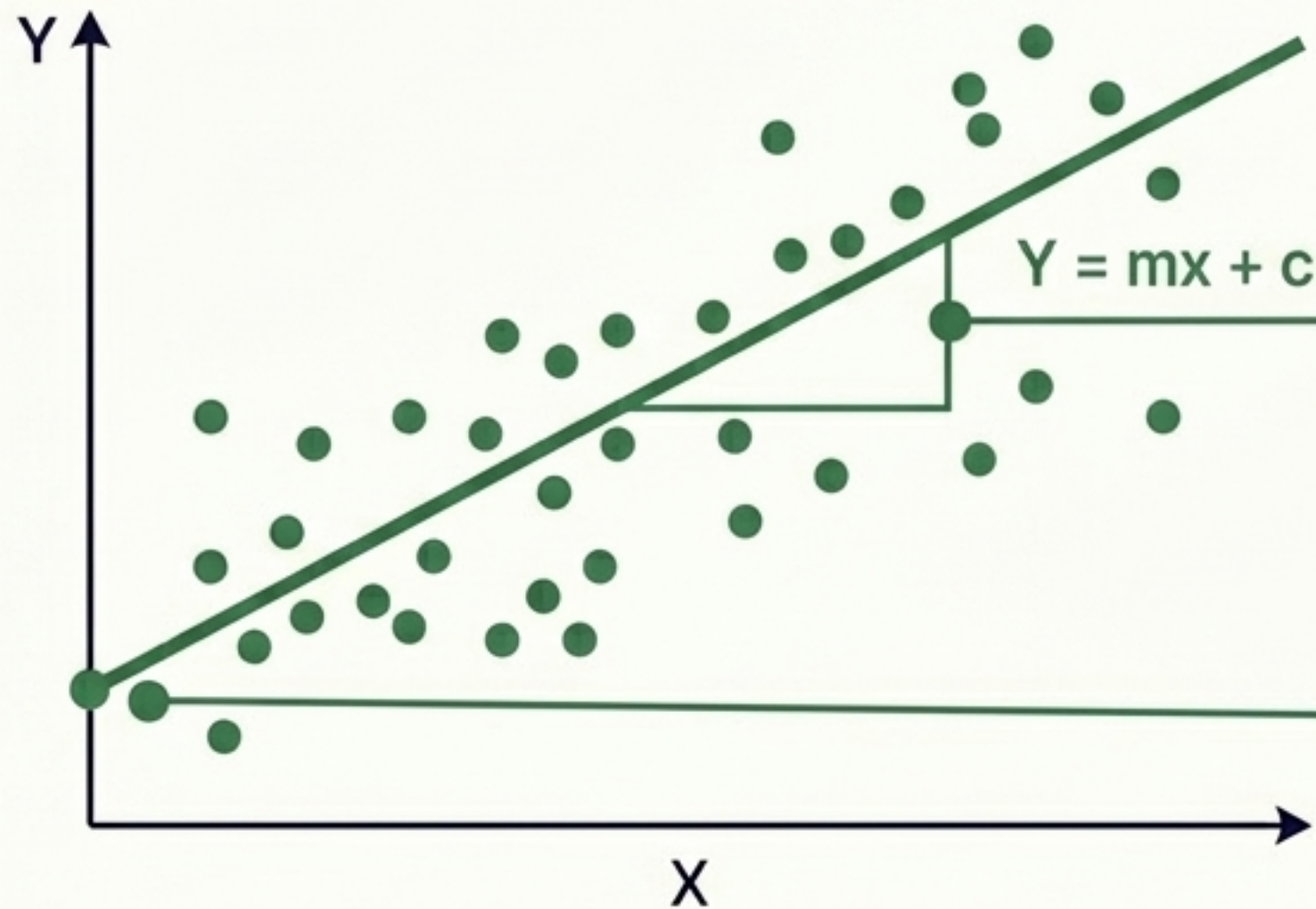
Mengukur Arah Pergerakan (Kovariansi):

```
=COVARIANCE.S(A2:A101, B2:B101)
```

Mengukur Kekuatan Hubungan (-1 hingga 1):

```
=CORREL(A2:A101, B2:B101)
```


Memprediksi Masa Depan: Regresi Linear



Kemiringan (m)

Seberapa sensitif Y terhadap perubahan X.

`=SLOPE(B2:B101, A2:A101)`

Titik Potong Sumbu Y (c)

Titik mulai saat $X = 0$.

`=INTERCEPT(B2:B101, A2:A101)`

Formula Prediksi: Jika X baru ada di sel A2, maka prediksi nilai Y adalah:

`=INTERCEPT(B2:B101, A2:A101) + SLOPE(B2:B101, A2:A101) * A2`

Titik Temu Peluang: Joint Distribution

	Variable X=1	Variable X=2	Variable X=3
Variable Y=1			
Variable Y=2			
Variable Y=3			

Peluang Bersama (Intersection) -> $P(X=1, Y=2)$

```
=COUNTIFS(A2:A101, 1, B2:B101, 2) /  
COUNT(A2:A101)
```

Peluang Marginal (Satu Sisi) -> $P(X=1)$

```
=COUNTIF(A2:A101, 1) / COUNT(A2:A101)
```

Peluang Kondisional (Bersyarat) -> $P(Y=2 \mid X=1)$

```
=COUNTIFS(A2:A101, 1, B2:B101, 2) /  
COUNTIF(A2:A101, 1)
```


Dunia dalam Tiga Skenario (Simulasi Lab)

Lempar Dadu 100 Kali (Diskrit)

Aksi:

```
=RANDBETWEEN(1,6)
```

(Salin ke 100 baris)

Analisis (Peluang empiris
angka 4):

```
=COUNTIF(A2:A101, 4)/100
```

Distribusi Tinggi Badan (Kontinu)

Aksi:

```
=NORM.INV(RAND(), 170, 8)
```

(Mensimulasikan sampel
acak)

Analisis (Peluang tinggi <
175):

```
=NORM.DIST(175, 170, 8, TRUE)
```

Berat vs Tinggi (Bivariat)

Aksi:

Bandingkan Kolom A
(Tinggi) dan B (Berat).

Analisis (Slope regresi
berat terhadap tinggi):

```
=SLOPE(B2:B101, A2:A101)
```


Matriks Fungsi Statistika Spreadsheet

Tabel Periodik Panduan Akhir

	Colum 1	Colum 2	Colum 3
	Satu Variabel Diskrit	Satu Variabel Kontinu	Dua Variabel (Bivariat)
Simulasi Dasar	RANDBETWEEN	RAND	
Fungsi Distribusi	BINOM.DIST, POISSON.DIST, GEOM.DIST	NORM.DIST, NORM.INV, EXPON.DIST	
Pemotretan Data	SUMPRODUCT	AVERAGE, VAR.S, STDEV.S, FREQUENCY	
Hubungan Bivariat			COUNTIFS, COVARIANCE.S, CORREL, SLOPE, INTERCEPT

Simpan panduan ini. Ubah spreadsheet Anda menjadi **laboratorium probabilitas kapan saja.**